

Résumé Neuropathol selon les objectifs

A) Neuropathol inflammatoire

- 1) Classification des mal inflamm : selon la cause (infectieuse ou non) ou selon la localisation
- 2) Entrée des germes par voie hématoène, voie directe (trauma ou continuité) ou transport rétrograde du SNP (rage, herpes)
- 3) Symptômes de la méningite : fièvre, maux de tête, raideur de nuque, Brudzinski et Kernig, trouble de la conscience, photophobie.
- 4) Dx LCR :
 - Bact : neutrophiles et pléocytose marquée ($>1000/\text{mm}^2$) → ad microbiologie (il y a une suspicion)
Si on voit en plus les germes (points ds les cellules), on peut confirmer, mais quand même faire microbiol
 - Si prédom de neutroph mais pléocytose modérée : DD : bact + ATB ? Phase précoce virus ? mycobact ? champis ? phase aiguë infarctus cer ? réaction méningée à crise d'épil ?
- 5) Méningite fibrino-purulente : histo : purée de PMN remplace les méninges (exsudat), bact. Macro : plexite, ventriculite, espace de Virchow Robin atteint.
Méningite tuberculeuse : LCR ; pléocytose panachée, lymphoplasmocytaire polymorphe, neutro et ou eosino. Présence de macroph épithéloïdes. Dx : Ziehl, PCR, culture.
Histo : en plus des diff cellules, on voit de la fibrine et gliose corticale, artère méningée entourée de cellules, et endartérie débutante (prolif de fibroblastes)
Macro : méninges de la base ! Épaississement blanchâtre au niveau retro-chiasmatique : classique !
- 6) Granulome : nécrose caséeuse, couronne de lympho, épithéloïdes, cell géantes de type Langhans. Ziehl : contre coloration en bleu, on voit les bâtonnets rouges
DD : neurosarcoïdose (non infectieux, macro : leptoméninges épaissies autour du plancher de l'hypothal et chiasma, même LCR que la tutu, mais à l'histo, les granulomes ne sont pas nécrosants)
- 7) Tuberculome cérébral : masse pseudo-tumorale de granulomes tuberculeux intraparenchymateux. A l'IRM : ressemble à une tumeur !
- 8) Méningo-encéphalite virale :
LCR : prédom des lympho avec pléocytose, pas de PMN (aussi si bactérienne atypique, auto-immune).
Histo : infiltrat lymphoplasmocytaire méningé et périvasculaire + nodule microglial (macroph du SNC qui affluent et forment des nodules, qqe cell)
- 9) Encéph. Herpétique (HSV 1 et 2) : entrée par mode rétrograde (a partir de ggl trigéminé ou lombo-sacré, plutôt réactivation du virus et non primo-inf). Atteinte des lobes temporaux +++ (troubles phasiques en plus de la fièvre, raideur de nuque, etc). ++ mortalité, TTT ! histo : comme encéph virale quoi, mais en plus, il a une inclusion virale intra-nucléaire : noyau homogène, 5x plus gros et chromatine condensée).
- 10) HIV : atteinte directe, mécanisme principal ?
Sinon on a les infections opportunistes
- 11) Infections opportunistes :
Cryptococose, toxoplasmose.

LEMP (leucoencéph multifocale progressive) : Cell géantes multinucléées et infiltrat lympho plasmocytaire multifocal, pas de granulome, dipersion diffuse ! Nodules microgliaux. Due au JC virus (polyoma).

Touche les oligodendr ! foyers de démyélinisation dans la subst blanche du cortex. En macro on voit des foyers grisâtres nombreux dans la subst blanche.

Histo : astrocytes bizarres, oligodendr atteints avec noyau 5x plus gros chromatine homogène

12) Infections fongiques : LCR a prédominance eosinoph (aussi en cas de parasites ou causes non infect, mais rare). Les 2 plus fréq :

Aspergillose : dd de la tutu car granulomes avec cell géantes

Cryptococcose : pléocytose modérée, réaction lypho histiocytaire

13) Toxoplasmose, 3 formes :

- Infiltrat inflam périvasculaire et nodules microgliaux (comme virus un peu)
- Abcès (forme la plus fréq), infiltrat lymphoplasmocytaire
- Encéphalite diffuse nécrosante (comme 'herpes)

14) Encéphalite spongiforme (ex Creutzfeld-jacob, prions = prot anormale qui devient infectieuse) : spongieuse, dépôts de prion pathologique en plaque et synaptique , destruction neuronale. On voit des trous, alrs que ce devrait être rose et homogène

B) Maladies vasculaires

1) 3 stades de l'infarctus :

- Aigu : on ne voit rien macro ni microscopiquement avant 4-6h
- Subaigu : macro : plus gros du côté infarci, mou , perte de la subst blanche, oedémacié. Micro : afflux de macroph + neurones rouges, avec cytoplasme replié sur lui-même
- Ancien : la nécrose a fait un trou

2) Infarctus secondairement hémorragique : souvent dû à un embol . le vsx pète car l'embol abîme la paroi. (hémorragie primaire peut-être due à hypertension artérielle)

3) Encéphalopathie anoxique : les premières cellules à souffrir, neurones >oligodendre>astrocytes>microglie> cell endoth. Totalité du creveau atteinte mais surtout : couches profondes et périssulcales > corne d'Ammon > cervelet (cell purkinje)

4) Herniations dues à des processus expansifs :

- passe sous la faux du cerveau >> engagement sous falcoriel >> pas trop grave, éventuellement compression ACA qui passe par la
- on a aussi la tente du cervelet qui sépare cervelet des hémisphères. donc si passe par la : une partie du lobe temporal va aller comprimer le mésencéphale. engagement temporal ou engagement unciné. peut être symptomatique et un peu plus grave (nerf trois passe >> oculomoteur >> et surveiller si il a pas une mydriase unilatérale qui signerait cet engagement)phénomène de traction mécanique au niveau du tronc cérébral on peut avoir des hémorragie de duret berner qui sont des hémorragies dues à ce lobe temporal qui pousse.
- engagement tonsilaire plus grave > peut tuer le patient parce que centre respiratoire et cardiaque.

C) Maladies neurodégénératives

1) Définition : touchent le cortex, perte de fct et mort neuronale progressive + modif secondaires de la subst blanche. Pattern de perte neuronal sélectif (touche certains groupes de neurones et pas d'autres)

Classification : majorité : démence et troubles de la motricité, la localisation détermine la présentation clinique. La même présentation peut avoir des pathol diff. La même pathol peut avoir des cliniques diff

- 2) Physiopathol : agrégats protéiques résistants à la dégradation par le syst ubiquitine protéasome. Inclusions visibles en histo.

Mécanismes :

- augm du niveau d'expr de la prot (effet de dosage du gène)
- mutation ou changement de la conformation de la prot (résistante à la dégradation du coup) ou alors des prot impliquées dans son métabolisme
- mécanismes de dégradation diminués

- 3) exemples de protéines :

- amyloïde bêta : alzheimer
- Tau : alzheimer et Tauopathies (maladie de pick, dégénérescence cortico-basale, paralysie supranucl progressive)
- Alpha- synucléine : parkinson, démence à corps de Lewy, atrophie multi-syst

- 4) Causes non dégénér de la démence : vasculaire, hydrocéphalie, toxique, métabolique, infectieux, tuemurs, psy

- 5) Alzheimer : macro : cerveau atrophique , ventr lat énormes , atteinte prédominante sur les lobes temporaux et pariétaux (mais aussi frontaux).

- 6) Gènes impliqués ds alzh familial : gène de l'amyloïde bêta , Preseniline, APO4 (ce dernier donne slmt une susceptibilité).

- 7) Plaques neuritiques, séniles (amyloïde), extra-neurales, angyopathie amyloïde.

Reconnaître : ressemblé à une fleur avec zone dense et autour c'est moins dense.

Reconnaître une dégénérescence neuro-fibrillaire : la prot Tau s'accumule dans le neurone et forme des fibrilles parallèles au grand axe du neurone, finalement le neurone meurt, il ne reste plus que les alignements fibrillaires, pas de noyau ! C'est très discret à l'histo, mais on peut la colorer avec des anticorps. On peut aussi trouver ça ds les oligodendr et astrocytes.

- 8) Mécanisme : la prot Tau est hyperphosphorylée et ne peut pas s'accrocher au microtubule et désorganise le cytosquel.

- 9) Staging selon Braak : il y en a 6, il faut pas apprendre par cœur, mais en gros, y'a de plus en plus de plaques.

- 10) Angiopathie amyloïde cérébrale ?

- 11) Parkinson : accumulation d alpha synucléine dans les neurones dopaminergiques de la subst noire → formation de corps de Lewy dans le cytoplasme des neurones

Macro . disparition de la subst noire (reste les points 12-13-14-15)

D) Tumeurs cérébrales

- 1) Grading OMS : identifier la nature de la cell tumorale puis en fct du type tumoral, appliquer les critères de grading OMS (atypie, mitose, densité cellulaire, nécrose, prolif vascul pathol.

- 2) Glioblastome : tumeur de haut grade, tumeur cérébrale la plus fréq, env à 50 ans, plus d'hommes. Pronostic : 16 mois. Localisation : subst blanche sous-corticale hémisphérique, infiltration du corps calleux et de l'hémisph contro-lat. infiltration du cortex/ des noyaux gris centraux adjacents, en général, tumeur unique. TTT . radio et chimio

- 3) Glioblastome primaire : pas de lésion pré-existante

Gliobl sec : se développe depuis une lésion de bas grade

Gène MGMT ! (hyperméthylation)

On sait pas trop si la cell d'origine est astrocyte ou oligodendr

- 4)** Méningiome : PAS DE QUESTIONS à L'EXA CAR LE PROF A PAS EU LE TEMPS DE FAIRE CETTE PARTIE